

12. API Specification

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

Mã tài liệu	API-001
Tài liệu liên quan	UC/SRS/FRD/DB-001
Người soạn thảo	Mai Chi
Ngày soạn	07/2026
Đối tượng sử dụng	Development Team (FE/BE), QA/Tester

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

1. Quy ước chung

2. Danh sách API

2.1. Module: Engagement Scoring

2.1.1. API lấy điểm tương tác theo tuần của sinh viên

2.1.2. API lấy lịch sử điểm engagement

2.2. Module: Alerting & Notification

2.2.1. API lấy trạng thái rủi ro hiện tại

2.2.2. API gửi email nhắc nhở tự động

2.2.3. API gửi cảnh báo đến Trợ giảng

2.2.4. API lấy danh sách cảnh báo của Trợ giảng

2.3. Module: Advisor Dashboard & Outreach Tracking

2.3.1. API lấy danh sách sinh viên phụ trách theo mức rủi ro

2.3.2. API lấy thông tin chi tiết một sinh viên

2.3.3. API ghi nhận can thiệp mới

2.3.4. API lấy lịch sử can thiệp của sinh viên

2.3.5. API chuyển hồ sơ lên Phòng Đào tạo

2.4 Module: Reporting (Module & Equity)

2.4.1. API báo cáo theo môn học

2.4.2. API báo cáo công bằng theo nhóm nhân khẩu học

2.4.3. API báo cáo xu hướng bỏ học qua các kỳ

2.5 Module: Student Self-Service

2.5.1. API lấy tiến độ cá nhân

2.5.2. API so sánh với trung bình lớp/môn

2.5.3. API lấy lịch sử điểm số các bài đánh giá

2.6. Module: Admin / Configuration

2.6.1. API lấy cấu hình ngưỡng rủi ro

1. Quy ước chung

- Header xác thực chuẩn cho mọi API (trừ khi ghi chú khác): Authorization: Bearer {token}
- Cột M/O: M = Mandatory (bắt buộc), O = Optional (tùy chọn).
- Field bắt đầu bằng dấu ">" là field con, nằm lồng bên trong field Array/Object phía trên (VD: ">studentId" nằm trong "students").
- Mọi Output đều có 2 field chuẩn resultCode/message ở đầu (không lặp lại ghi chú Mapping database vì đây là field hệ thống, không map trực tiếp 1 cột DB).
- Cột Mapping database tham chiếu theo Data Dictionary (DB-001) và các bảng nghiệp vụ bổ sung của hệ thống (STUDENT_ENGAGEMENT, RISK_FLAG, ADVISOR, ADVISOR_STUDENT, INTERVENTION, ESCALATION, NOTIFICATION, RISK_CONFIG).

2. Danh sách API

2.1. Module: Engagement Scoring

2.1.1. API lấy điểm tương tác theo tuần của sinh viên

GET /students/{studentId}/engagement

Mục đích: API gọi từ FE xuống BE để lấy điểm tương tác (tổng số click trên VLE) của một sinh viên trong một tuần cụ thể.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên
week	O	Integer	1-3	Số tuần cần tra cứu (nếu bỏ trống, trả về tuần gần nhất)

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
-------	-----	------	--------	-------	------------------

resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên	STUDENT_ENGAGEMENT.STUDENT_ID
week	M	Integer	1-3	Số tuần	STUDENT_ENGAGEMENT.WEEK_NUMBER
totalClick	M	Integer	1-10	Tổng số click trong tuần	STUDENT_ENGAGEMENT.TOTAL_CLICK
calculateAt	M	DateTime	19	Thời điểm hệ thống tính điểm	STUDENT_ENGAGEMENT.CALCULATED_AT

2.1.2. API lấy lịch sử điểm engagement

GET /students/{studentId}/engagement/history

Mục đích: Lấy toàn bộ lịch sử điểm tương tác theo tuần từ đầu kỳ học, thực hiện chức năng vẽ biểu đồ xu hướng (màn hình S01, S03).

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên
fromWeek	O	Integer	1-3	Tuần bắt đầu
toWeek	O	Integer	1-3	Tuần kết thúc

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên	STUDENT_ENGAGEMENT.STUDENT_ID
history	M	Array	-	Danh sách điểm tương tác theo tuần	
>week	M	Integer	1-3	Số tuần	STUDENT_ENGAGEMENT.WEEK_NUMBER
>totalClick	M	Integer	1-10	Tổng số click trong tuần đó	STUDENT_ENGAGEMENT.TOTAL_CLICK

2.2. Module: Alerting & Notification

2.2.1. API lấy trạng thái rủi ro hiện tại

GET /students/{studentId}/risk-status

Mục đích: Lấy mức phân loại rủi ro hiện tại của sinh viên (Cao/Trung bình/Thấp).

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên	RISK_FLAG.STUDENT_ID
riskLevel	M	String	4-10	Mức rủi ro: "HIGH"/"MEDIUM"/"LOW"	RISK_FLAG.RISK_LEVEL
flaggedAt	M	DateTime	19	Thời điểm gắn cờ gần nhất	RISK_FLAG.FLAGGED_AT

2.2.2. API gửi email nhắc nhở tự động

POST /notifications/reminder

Mục đích: API nội bộ (system-to-system) được hệ thống gọi để gửi email nhắc nhở tự động cho sinh viên có mức tương tác trung bình.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên
templateCode	O	String	1-20	Mã mẫu email (mặc định: REMINDER_STD nếu bỏ trống)

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
-------	-----	------	--------	-------	------------------

resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
notificationId	M	String	1-20	Mã thông báo	NOTIFICATION.NOTIFICATION_ID
sentAt	M	DateTime	19	Thời điểm gửi	NOTIFICATION.SENT_AT

2.2.3. API gửi cảnh báo đến Trợ giảng

POST /notifications/alert

Mục đích: API nội bộ, gửi cảnh báo đến đúng trợ giảng phụ trách khi phát hiện sinh viên rủi ro cao. Nếu chưa xác định được trợ giảng phụ trách, cảnh báo được chuyển đến Phòng Đào tạo.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên
riskLevel	M	String	4-10	Mức rủi ro kích hoạt cảnh báo, ví dụ "HIGH"
advisorId	O	String	1-15	Mã Trợ giảng (nếu bỏ trống, hệ thống tự tra cứu qua ADVISOR_STUDENT)

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	

message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
notificationId	M	String	1-20	Mã thông báo	NOTIFICATION.NOTIFICATION_ID
advisorId	M	String	1-15	Mã Trợ giảng nhận cảnh báo	ADVISOR.ADVISOR_ID
sentAt	M	DateTime	19	Thời điểm gửi	NOTIFICATION.SENT_AT

2.2.4. API lấy danh sách cảnh báo của Trợ giảng

GET /advisors/{advisorId}/alerts

Mục đích: Lấy danh sách cảnh báo của một trợ giảng, lọc theo trạng thái xử lý.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
advisorId	M	String	1-15	Mã Trợ giảng
status	O	String	3-10	Trạng thái lọc: "NEW"/"HANDLED"

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
alerts	M	Array	-	Danh sách cảnh báo	

>studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên	RISK_FLAG.STUDENT_ID
>riskLevel	M	String	4-10	Mức rủi ro	RISK_FLAG.RISK_LEVEL
>status	M	String	3-10	Trạng thái xử lý: "NEW"/"HANDLED"	NOTIFICATION.STATUS
>createAt	M	Datetime	19	Thời điểm tạo cảnh báo	NOTIFICATION.SENT_AT

2.3. Module: Advisor Dashboard & Outreach Tracking

2.3.1. API lấy danh sách sinh viên phụ trách theo mức rủi ro

GET /advisors/{advisorId}/students

Mục đích: Lấy danh sách sinh viên phụ trách của một trợ giảng, hỗ trợ lọc theo mức rủi ro và phân trang. Thực hiện chức năng màn hình S02.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
advisorId	M	String	1-15	Mã Trợ giảng
riskLevel	O	String	4-10	Lọc theo mức rủi ro
page	O	Integer	1-5	Số trang (mặc định 1)
pageSize	O	Integer	1-3	Kích thước trang

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	

message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
totalRecord	M	Integer	1-10	Tổng số sinh viên phù hợp điều kiện lọc	
students	M	Array	-	Danh sách sinh viên	
>studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên	STUDENT_INFO.ID_STUDENT
>moduleCode	M	String	1-10	Mã môn học	STUDENT_INFO.CODE_MODULE
>riskLevel	M	String	4-10	Mức rủi ro hiện tại	RISK_FLAG.RISK_LEVEL
>latestEngagement	M	Integer	1-10	Điểm tương tác tuần gần nhất	STUDENT_ENGAGEMENT.TOTAL_CLICK

2.3.2. API lấy thông tin chi tiết một sinh viên

GET /students/{studentId}

Mục đích: Lấy thông tin chi tiết của một sinh viên. Thực hiện chức năng màn hình S03 (nhân khẩu học, môn học, mức rủi ro hiện tại).

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
-------	-----	------	--------	-------	------------------

resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên	STUDENT_INFO.ID_STUDENT
moduleCode	M	String	1-10	Mã môn học	STUDENT_INFO.CODE_MODULE
presentationCode	M	String	1-10	Mã kỳ học	STUDENT_INFO.CODE_PRESENTATION
gender	O	String	1	Giới tính (M/F)	STUDENT_INFO.GENDER
imdBand	O	String	1-16	Chỉ số thiếu thốn khu vực (IMD Band)	STUDENT_INFO.IMD_BAND
riskLevel	M	String	4-10	Mức rủi ro hiện tại	RISK_FLAG.RISK_LEVEL
finalResult	O	String	1-15	Kết quả gần nhất (nếu đã có)	STUDENT_INFO.FINAL_RESULT

2.3.3. API ghi nhận can thiệp mới

POST /students/{studentId}/interventions

Mục đích: Trợ giảng ghi nhận nội dung và kết quả của một lượt can thiệp với sinh viên. Thực hiện chức năng màn hình S03.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên
advisorId	M	String	1-15	Mã Trợ giảng thực hiện can thiệp
channel	M	String	5-10	Kênh liên hệ: "EMAIL"/"PHONE"/"MEET"
content	M	String	1-1000	Nội dung trao đổi
outcome	M	String	8-15	Kết quả: "POSITIVE"/"NEGATIVE"/"PENDING"

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
interventionId	M	String	1-20	Mã bản ghi can thiệp	INTERVENTION.INTERVENTION_ID
createdAt	M	Datetime	19	Thời điểm tạo bản ghi	INTERVENTION.CREATED_AT

2.3.4. API lấy lịch sử can thiệp của sinh viên

GET /students/{studentId}/interventions

Mục đích: Lấy toàn bộ lịch sử can thiệp đã ghi nhận cho một sinh viên. Thực hiện chức năng màn hình S03.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
interventions	M	Array	-	Danh sách các lượt can thiệp	
>interventionId	M	String	1-20	Mã bản ghi can thiệp	INTERVENTION.INTERVENTION_ID
>channel	M	String	5-10	Kênh liên hệ	INTERVENTION.CHANNEL
>content	M	String	1-1000	Nội dung trao đổi	INTERVENTION.CONTENT
>outcome	M	String	8-15	Kết quả	INTERVENTION.OUTCOME
>createdAt	M	DateTime	19	Thời điểm tạo	INTERVENTION.CREATED_AT

2.3.5. API chuyển hồ sơ lên Phòng Đào tạo

POST /students/{studentId}/escalate

Mục đích: Trợ giảng chuyển hồ sơ sinh viên lên Phòng Đào tạo khi cần can thiệp sâu hơn, kèm toàn bộ lịch sử can thiệp trước đó.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên
advisorId	M	String	1-15	Mã Trợ giảng thực hiện chuyển hồ sơ
reason	O	String	1-500	Lý do chuyển hồ sơ

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
escalationId	M	String	1-20	Mã hồ sơ chuyển cấp	ESCALATION.ESCALATION_ID
status	M	String	3-10	Trạng thái: "OPEN"	ESCALATION.STATUS

2.4 Module: Reporting (Module & Equity)

2.4.1. API báo cáo theo môn học

GET /reports/module-performance

Mục đích: Báo cáo tỷ lệ Pass/Distinction/Fail/Withdrawn theo từng môn học trong một kỳ. Thực hiện chức năng màn hình S04.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
presentationCode	M	String	1-10	Mã kỳ học (VD: 2013J)

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
modules	M	Array	-	Danh sách môn học	
>moduleCode	M	String	1-10	Mã môn học	COURSES.CODE_MODULE
>passRate	M	Decimal	1-5	Tỷ lệ Pass + Distinction (%)	(tính toán, SQL Report - Q1)
>withdrawnRate	M	Decimal	1-5	Tỷ lệ Withdrawn (%)	(tính toán, SQL Report - Q1)

2.4.2. API báo cáo công bằng theo nhóm nhân khẩu học

GET /reports/equity

Mục đích: Báo cáo kết quả học tập theo nhóm nhân khẩu học (IMD Band/độ tuổi/khuyết tật) để phát hiện bất bình đẳng. Thực hiện chức năng màn hình S04.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
dimension	M	String	8-15	Chiều phân tích: "IMD_BAND"/"AGE_BAND"/"DISABILITY"

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
dimension	M	String	8-15	Chiều phân tích đã chọn	
data	M	Array	-	Dữ liệu theo từng nhóm	
>group	M	String	1-20	Tên nhóm (VD: "0-10%")	STUDENT_INFORMATION.IMD_BAN D
>passRate	M	Decimal	1-5	Tỷ lệ Pass + Distinction (%)	(tính toán, xem SQL Report - Q4)

2.4.3. API báo cáo xu hướng bỏ học qua các kỳ

GET /reports/withdrawal-trend

Mục đích: Xu hướng tỷ lệ bỏ học qua các kỳ học, thực hiện chức năng đánh giá hiệu quả chương trình cảnh báo sớm (KPI BO-01). Thực hiện chức năng màn hình S04.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
fromPresentation	O	String	1-10	Kỳ bắt đầu
toPresentation	O	String	1-10	Kỳ kết thúc

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
trend	M	Array	-	Dữ liệu xu hướng theo kỳ	
>presentation Code	M	String	1-10	Mã kỳ học	COURSES.CODE_PRESENTATION
>withdrawnRate	M	Decimal	1-5	Tỷ lệ Withdrawn (%)	(tính toán)

2.5 Module: Student Self-Service

2.5.1. API lấy tiến độ cá nhân

GET /students/{studentId}/progress

Mục đích: Lấy dữ liệu tổng hợp (lịch sử tương tác + mức rủi ro hiện tại) để hiển thị trang Tiến độ Cá nhân. Thực hiện chức năng màn hình S01.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem	

				Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
engagementHistory	M	Array	-	Lịch sử điểm tương tác theo tuần	
>week	M	Integer	1-3	Số tuần	STUDENT_ENGAGEMENT.WEEK_NUMBER
>totalClick	M	Integer	1-10	Tổng số click trong tuần	STUDENT_ENGAGEMENT.TOTAL_CLICK
currentRiskLevel	M	String	4-10	Mức rủi ro hiện tại	RISK_FLAG.RISK_LEVEL

2.5.2. API so sánh với trung bình lớp/môn

GET /students/{studentId}/comparison

Mục đích: So sánh điểm tương tác của sinh viên với trung bình lớp/môn (dữ liệu ẩn danh, không định danh sinh viên khác). Thực hiện chức năng màn hình S01.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên
scope	O	String	5-10	Phạm vi so sánh: "MODULE" (mặc định)

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
-------	-----	------	--------	-------	------------------

resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
studentValue	M	Integer	1-10	Điểm tương tác của sinh viên (tuần gần nhất)	STUDENT_ENGAGEMENT.TOTAL_CLICK
classAverage	M	Decimal	1-10	Điểm tương tác trung bình lớp/môn	(tính toán, ẩn danh)

2.5.3. API lấy lịch sử điểm số các bài đánh giá

GET /students/{studentId}/assessments

Mục đích: Lấy lịch sử điểm số các bài đánh giá (TMA/CMA/Exam) của sinh viên. Thực hiện chức năng màn hình S01.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
studentId	M	String	1-15	Mã sinh viên

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
assessments	M	Array	-	Danh sách bài đánh giá	

>assessmentId	M	String	1-15	Mã bài đánh giá	ASSESSMENTS.ID_ASSESSMENT
>assessmentType	M	String	3-10	Loại đánh giá: "TMA"/"CMA"/"Exam"	ASSESSMENTS.ASSESSMENT_TYPE
>score	O	Decimal	1-5	Điểm số (0-100), rỗng nếu chưa nộp	STUDENT_ASSESSMENT.SCORE
>submittedDate	O	Date	10	Ngày nộp bài	STUDENT_ASSESSMENT.DATE_SUBMITTED

2.6. Module: Admin / Configuration

2.6.1. API lấy cấu hình ngưỡng rủi ro

GET /config/risk-thresholds

Mục đích: Lấy cấu hình ngưỡng phân loại rủi ro hiện tại. Thực hiện chức năng màn hình S05.

Input đầu vào

(Không có tham số bắt buộc ngoài Header xác thực chuẩn - xem mục 1. Quy ước chung)

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	
highThreshold	M	Integer	1-5	Ngưỡng rủi ro Cao (số click/tuần)	RISK_CONFIG.HIGH_THRESHOLD

mediumThreshold	M	Integer	1-5	Ngưỡng rủi ro Trung bình (số click/tuần)	RISK_CONFIG.MEDIUM_THRESHOLD
maxAlertDays	M	Integer	1-3	Số ngày tối đa gửi cảnh báo kể từ khi phát hiện	RISK_CONFIG.MAX_ALERT_DAYS

2.6.2. API cập nhật cấu hình ngưỡng rủi ro

PUT /config/risk-thresholds

Mục đích: Cập nhật ngưỡng phân loại rủi ro và số ngày tối đa để gửi cảnh báo. Chỉ Phòng Đào tạo (role Admin) có quyền gọi API này. Thực hiện chức năng màn hình S05.

Input đầu vào

Field	M/O	Type	Length	Mô tả
highThreshold	M	Integer	1-5	Ngưỡng rủi ro Cao (số click/tuần), phải > mediumThreshold
mediumThreshold	M	Integer	1-5	Ngưỡng rủi ro Trung bình (số click/tuần), phải >= 0
maxAlertDays	M	Integer	1-3	Số ngày tối đa gửi cảnh báo (1-30)

Output đầu ra

Field	M/O	Type	Length	Mô tả	Mapping database
resultCode	M	String	2-10	"00" = thành công, khác "00" = lỗi (xem Phụ lục mã lỗi)	
message	O	String	1-256	Thông báo mô tả kết quả xử lý	

updated At	M	Dateti me	19	Thời điểm cập nhật cấu hình	RISK_CON FIG.UPDAT ED_AT
---------------	----------	--------------	----	--------------------------------	--------------------------------

3. Phụ lục - Mã lỗi (resultCode)

resultC ode	HTTP Status	Ý nghĩa
00	200 OK	Thành công
01	400 Bad Request	Dữ liệu đầu vào không hợp lệ (sai định dạng, thiếu field bắt buộc)
02	401 Unauthorized	Token không hợp lệ hoặc đã hết hạn
03	403 Forbidden	Không có quyền truy cập dữ liệu được yêu cầu (VD: SV/Trợ giảng truy cập dữ liệu không thuộc phạm vi của mình)
04	404 Not Found	Không tìm thấy đối tượng (VD: studentId không tồn tại)
99	500 Internal Server Error	Lỗi hệ thống

-Hết tài liệu-